

جزوه آموزشی اپراتوری الکترولایزر

آموزش فشرده برای شناخت تجهیز، شیمی، پارامترها، پایش و رفتار ایمن

هدف آموزشی

اپراتور باید بداند الکترولایزر چگونه کار، هیدروژن و سود تولید می‌کند، چه پارامترهایی را پایش کند و در برابر نشانه‌های غیرعادی چگونه واکنش اولیه ایمن نشان دهد.

درس ۱ – ساختار تجهیز

- هر Train دارای ۱۲ الکترولایزر Uhde BM 2.7-163 است.
- هر الکترولایزر ۱۶۳ عنصر تکی دارد؛ عناصر به صورت سری الکتریکی کار می‌کنند.
- آند از تیتانیوم با پوشش فلز نجیب و کاتد از نیکل/مش با پوشش فلز نجیب ساخته شده است.
- سطح فعال غشا حدود ۲/۷۲ متر مربع است.

درس ۲ – شیمی فرایند



- در آند، یون کلرید به کلر تبدیل می‌شود.
- در کاتد، آب احیا شده و هیدروژن و یون هیدروکسید تولید می‌شود.
- عبور Na از غشا باعث تشکیل سود در سمت کاتد می‌شود.

درس ۳ – پایش روزانه اپراتور

پایش	انتظار عملیاتی	اقدام در صورت انحراف
فشار کلر و هیدروژن	حدود 200+ mbar و H ₂ حدود 240+ mbar	بررسی کنترل فشار، آلام و وضعیت شیرها
اختلاف فشار H ₂ /Cl ₂	حدود 40+ mbar	اطلاع به اتاق کنترل؛ بررسی خطر آسیب غشا
pH آنولیت	با اسیدی‌سازی 2.5–3.0؛ بدون اسیدی‌سازی حدود 3.5–4.0/5.0	بررسی تزریق HCl و کیفیت brine
ولتاژ عنصر تکی	وابسته به بار و روند پایدار	افزایش ناگهانی نشانه جریان/دما/گاز/غشا است

رنگ و جریان overflow	رنگ زرد/سبز طبیعی در خروجی آنولیت در شرایط کم بار	سفید شدن می تواند نشانه سوراخ غشا باشد
-------------------------	---	--

درس ۴ – ایمنی عملیاتی

- بوی کلر نشانه خطر فوری است؛ از کلید اضطراری استفاده و محل را ترک کنید.
- هیدروژن بسیار قابل اشتعال است؛ منابع جرقه و تخلیه الکترواستاتیک باید حذف شوند.
- سود و کاتولیت خورنده اند؛ دستکش، محافظ چشم/صورت و لباس مناسب الزامی است.
- کار روی بخش های برق دار بدون مجوز، آموزش و PPE مخصوص ممنوع است.

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.